

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 2 · S9

Mecanica fluidelor – laborator

joi 26.11.2026, 16:00-18:00 · C1M13

Lucrarea 5. Regimuri de curgere. Experiența lui Reynolds

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 24-27)

Lucrarea 5. Regimuri de curgere. Experiența lui Reynolds

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – aparatul Reynolds

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Aparatul se alimentează de la rețeaua de apă sau de la bancul hidraulic numai în prezența cadrului didactic; robinetele se manevrează lent.
- ▲ Tubul de sticlă al aparatului nu se lovește și nu se strânge excesiv în suporturi; la spargere se oprește alimentarea și se anunță cadrul didactic.
- ▲ Colorantul (fluoresceină sau permanganat de potasiu diluat) se manipulează cu mănuși; nu se varsă pe piele sau pe haine.
- ▲ Apa scursă se șterge imediat; aparatura electrică a bancului hidraulic nu se atinge cu mâinile ude.

5.1. Scopul lucrării

Vizualizarea regimurilor de curgere laminar, de tranziție și turbulent, determinarea numărului Reynolds critic și aplicarea criteriului Reynolds la curgerile din sistemele autovehiculului: ungere, răcire, alimentare cu combustibil și admisia aerului.

5.2. Noțiuni teoretice

Osborne Reynolds (1883) a arătat că într-o conductă există două regimuri de curgere. În regimul laminar particulele se deplasează în straturi paralele, iar un fir de colorant rămâne o linie subțire; în regimul turbulent apar fluctuații de viteză și vârtejuri, iar colorantul se amestecă rapid în toată secțiunea (Fig. 5.1). Regimul este dat de numărul Reynolds, raportul dintre forțele de inerție și cele de vâscozitate:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu} = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}; \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d^2}$$

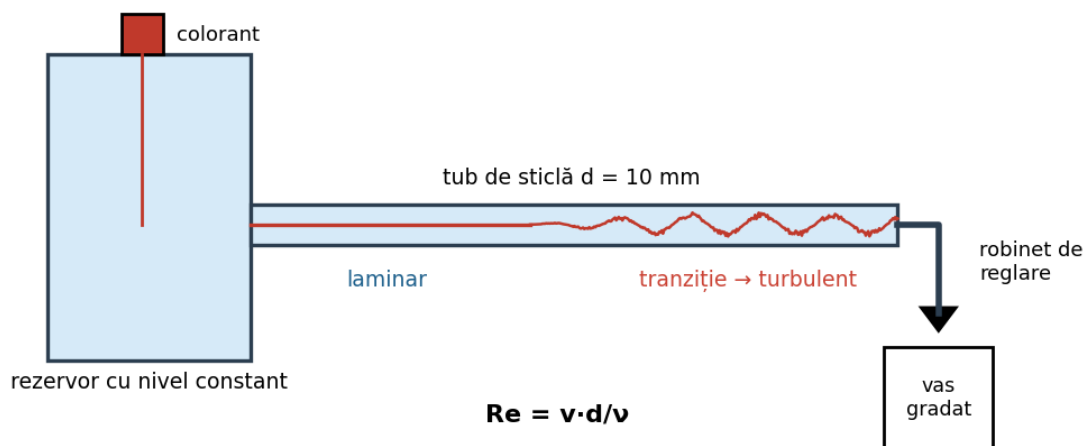


Fig. 5.1. Aparatul Reynolds: firul de colorant în regim laminar și turbulent

Pentru conducte circulare: $Re < 2300$ – regim laminar; $2300 < Re < 4000$ – regim de tranziție (instabil); $Re > 4000$ – regim turbulent. Valoarea critică poate crește mult (până la 10^4 și peste) dacă intrarea este foarte netedă și apa este perfect liniștită, dar regimul laminar redevine stabil numai sub ≈ 2300 . Pentru secțiuni necirculare (canale de răcire, galerii de ulei) se folosește diametrul hidraulic $d_h = 4 \cdot A / P$, unde P este perimetrul ud.

Regimul determină distribuția vitezelor în secțiune (Fig. 5.2): în regim laminar profilul este parabolic, cu viteza maximă egală cu dublul vitezei medii; în regim turbulent profilul este aplatizat, iar viteza maximă este cu doar 15...25 % mai mare decât cea medie. Tot regimul determină pierderile de sarcină (lucrarea 6) și transferul de căldură (mult mai intens în regim turbulent).

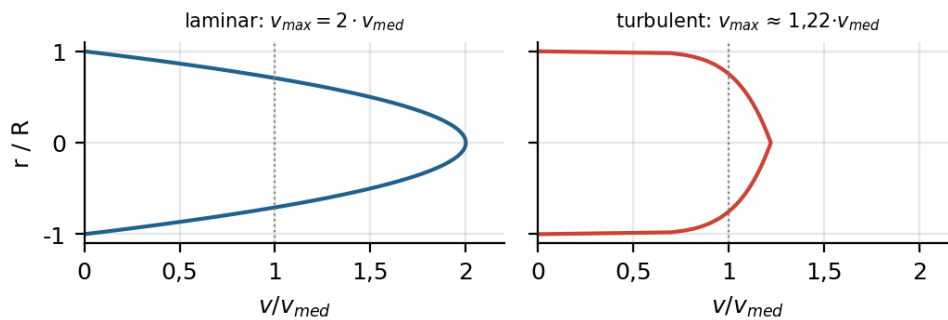


Fig. 5.2. Distribuția vitezelor în regim laminar și turbulent

Vâscozitatea cinematică a apei scade cu temperatura (Tabelul 5.1), deci la același debit numărul Reynolds crește când apa se încălzește; efectul este mult mai puternic la ulei (lucrarea 1).

Tabelul 5.1. Vâscozitatea cinematică a apei

t [°C]	10	15	20	25	30	40
ν [mm ² /s]	1,306	1,139	1,004	0,893	0,801	0,658

5.3. Aparatură și echipamente

- Aparat Reynolds: rezervor cu nivel constant, tub de sticlă $d = 10$ mm cu intrare profilată, injector de colorant, robinet de reglare
- Colorant (fluoresceină sau permanganat de potasiu diluat)
- Vas gradat de 1 L, cronometru, termometru

5.4. Modul de lucru

1. Se umple rezervorul și se lasă apa în repaus 5–10 minute; se măsoară temperatura apei.
2. Se deschide puțin robinetul de reglare și se injectează colorant; se reglează debitul până când firul de colorant este o linie dreaptă (regim laminar).
3. Se măsoară debitul cu vasul gradat și cronometru și se notează aspectul firului (Tabelul 5.2).
4. Se crește treptat debitul: se notează debitul la care firul începe să oscileze și debitul la care colorantul se amestecă în toată secțiunea.
5. Se repetă măsurătorile descrescând debitul, pentru a determina valoarea critică inferioară.
6. Se efectuează cel puțin 6 determinări, acoperind toate cele trei regimuri.

5.5. Determinări

Tabelul 5.2. Determinări

Nr.	V [L]	t [s]	Q [L/s]	ν [m/s]	Re	Aspectul firului / regim
1						
2						

Nr.	V [L]	t [s]	Q [L/s]	v [m/s]	Re	Aspectul firului / regim
3						
4						
5						
6						

Tabelul 5.3. Numărul Reynolds în sistemele autovehiculului (de completat)

Curgere	d [mm]	v [m/s]	v [mm ² /s]	Re	Regim
Ulei în galeria principală, 0 °C	8	2	570		
Ulei în galeria principală, 20 °C	8	2	166		
Ulei în galeria principală, 100 °C	8	2	11		
Lichid de răcire (50 % glicol) în furtun, 90 °C	32	1,5	0,8		
Motorină în conducta de retur, 40 °C	8	0,5	3		
Aer în tubulatura de admisie, 20 °C	70	30	15		

5.6. Prelucrarea datelor

Se calculează debitul, viteza medie și numărul Reynolds pentru fiecare determinare și se compară regimul calculat cu cel observat; se determină Re critic (superior și inferior). Se completează Tabelul 5.3 pentru curgerile din autovehicul.

Exemplu rezolvat. d = 10 mm, apă la 20 °C (v = 1,004 mm²/s). Determinarea 1: 0,5 L în 60 s; determinarea 2: 1,0 L în 20 s.

$$A = \frac{\pi \cdot 0,01^2}{4} = 7,854 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2; \quad Q_1 = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{60} = 8,33 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s};$$

$$v_1 = 0,106 \text{ m/s}$$

$$Re_1 = \frac{0,106 \cdot 0,01}{1,004 \cdot 10^{-6}} = 1057 \text{ (laminar);} \quad v_2 = \frac{5 \cdot 10^{-5}}{7,854 \cdot 10^{-5}} = 0,637 \text{ m/s};$$

$$Re_2 = 6340 \text{ (turbulent)}$$

Pentru ulei în galeria principală (d = 8 mm, v = 2 m/s): la 0 °C, $Re = \frac{2 \cdot 0,008}{570 \cdot 10^{-6}} = 28$, iar la 100 °C, $Re = \frac{2 \cdot 0,008}{11 \cdot 10^{-6}} = 1455$ – regimul rămâne laminar. Pentru lichidul de răcire în furtun (d = 32 mm, v = 1,5 m/s, v = 0,8 mm²/s), Re = 60 000 – regim turbulent, favorabil transferului de căldură. În tubulatura de admisie (d = 70 mm, v = 30 m/s, v = 15 mm²/s), Re = 140 000.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Regimul observat se compară cu cel prezis de numărul Reynolds; tranziția apare de obicei între 2000 și 4000, în funcție de perturbațiile de la intrare.

- Re critic la creșterea debitului este mai mare decât la scăderea lui, deoarece regimul laminar poate persista instabil dacă nu există perturbații.
- Se explică de ce uleiul curge laminar în galerii (vâscozitate mare), iar lichidul de răcire și aerul curg turbulent.
- Se discută influența temperaturii: încălzirea apei cu 10 °C crește Re cu $\approx 20\text{--}30\%$, iar încălzirea uleiului de la 20 la 100 °C crește Re de ≈ 15 ori.

5.8. Relevanță practică

Regimul de curgere stabilește modul de calcul al pierderilor de presiune și al transferului de căldură. Canalele de răcire ale plăcilor de răcire din bateriile de tracțiune ale vehiculelor electrice au diametre hidraulice mici și pot lucra la numere Reynolds de câteva sute, în regim laminar, cu transfer de căldură redus – de aceea se folosesc nervuri sau turbulatoare. În admisia motorului, regimul turbulent și profilul de viteză influențează precizia debitmetrului de aer cu film cald, montat de aceea după o porțiune dreaptă sau după o grilă de liniștire.

5.9. Întrebări de verificare

1. Ce reprezintă fizic numărul Reynolds?
2. Care sunt valorile critice ale numărului Reynolds pentru conducte circulare?
3. Cum se calculează diametrul hidraulic pentru un canal dreptunghiular de 4×20 mm?
4. De ce uleiul rece curge laminar în galeriile motorului?
5. De ce regimul turbulent favorizează răcirea?